BACKEND / SW ENGINEER

김주우

Kim Joowoo

안 해본 것을, 직접 해보며 배우는
백엔드 개발자입니다.

Email kimzoo5676@gmail.com **GitHub** github.com/kimzoo5676-del **Web** kimzoo5676-del.github.io



이름 김주우

이메일 kimzoo5676@gmail.com

교육

2026.01 – 삼성 청년 SW·AI 아카데미(SSAFY) 15기
1학기 Python·Django, 2학기 Java·Spring

2019.03 – 2025.08 한양대학교(ERICA) 경제학부 졸업
계량경제학 · 경제데이터마이닝과머신러닝

자격

2026.03 데이터분석준전문가(ADsP)
한국데이터산업진흥원

Awards

2026.07 SSAFY RACE 자율주행 경진대회 2위
278팀 중 2위 · 삼성청년SW·AI아카데미

2026.06 SSAFY 1학기 관통 프로젝트 최우수상
OURWISH · 서울 2반 1등

Archive

GitHub github.com/kimzoo5676-del

Blog zoolog.site
직접 만들어 k3s에서 운영하는 학습 블로그

Web kimzoo5676-del.github.io

데이터 확인에서 외부 연동, 무결성까지

세 프로젝트에서 데이터를 먼저 확인해 설계를 고치고, 외부 사이트로 나가는 요청을 안전하게 비동기로 돌리며, **감사 기록과 인증을 코드와 DB 권한으로 지키는 데까지** 범위를 넓혔습니다.

2026.05 – 06

OURWISH

예·적금 추천 서비스 · 최우수상

- 우대조건 오탐을 데이터로 확인해 338개 → 115개로 바로잡음
- LLM 태깅은 배치로, 추천 요청은 LLM 0회
- 세후 실수령액으로 정렬하는 추천 API

2026.07 –

MODI

협업 앱 · App Store 출시

- 링크 등록은 즉시 응답, 크롤링 · 요약 · 태깅은 비동기
- SSRF 방어와 사이트별 크롤러
- 운영 중 부팅 실패 · 시간대 · 알림 지연을 고침

2026.08 – 09

여신보좌관

기업 여신 심사 보조

- append-only 해시 체인 감사 로그
- DB 권한 두 겹 — 런타임 계정은 SELECT · INSERT만
- SSAFY 통합인증 + DB 세션, TOTP 2차 인증

데이터부터 확인

OURWISH — 가정하지 않고 원문 데이터를 보고 규칙을 고침

외부 요청을 안전하게

MODI — 주소 검증 · 비동기 크롤링 · 재시도

기록과 인증을 코드로

여신보좌관 — 해시 체인 · DB 권한 · 2차 인증

PROJECTS

PROJECTS

MODI · 여신보좌관 · OURWISH

Main Projects & Tech Skills

2026.07 – 운영 중 · Backend · AI 서버 · Infra

할 일·일정·자료를 함께 관리하는 협업 앱 – MODI

Spring Boot · PostgreSQL · Flyway · Redis · jsoup · FastAPI · OpenAI API

2026.08 – 2026.09 · 인증 · 감사 로그 · Infra

기업 여신 심사를 돕는 AI 서비스 – 여신보좌관

Spring Boot · Spring Security · PostgreSQL · Flyway · React

2026.05 – 2026.06 · Backend · AI · 최우수상

사회초년생을 위한 예·적금 추천 서비스 – OURWISH

Django · DRF · simplejwt · SQLite · GPT-5-mini

2026.05 – 2026.06 · 주행 알고리즘 · 2위

자율주행 시뮬레이션 경진대회 – SSAFY RACE

Python · Microsoft AirSim

LANGUAGE

Java | Python | TypeScript

BACKEND

Spring Boot | Spring Security | FastAPI | Django · DRF

DATA

PostgreSQL | Flyway | Redis | SQLite | MinIO

AI

OpenAI API | LangGraph | LangSmith

INFRA · CI

Docker | GitHub Actions | GitLab CI | Jenkins | AWS | Oracle Cloud

TOOLS

Claude Code | Git

PROJECT 01

MODI

할 일 · 일정 · 자료를 함께 관리하는 협업 앱

2026.07 – 운영 중 · App Store 출시



PROJECT 01 — MODI

할 일 · 일정 · 자료를 함께 관리하는 협업 앱

2026.07 – 운영 중 · 4인

App Store 출시 「모두의 디데이 MODI」

역할

Backend · AI 서버 · Infra — 자료 크롤링 · 요약 · 태깅, 투두 추천 서버, 운영

1.2초
링크 등록 응답 (실측)
분석은 뒤에서 13초 안에

24시간
같은 URL은 결과 재사용
크롤링 · LLM 0회

1분→5초
분석 완료 알림
묶기 규칙을 없앤 뒤 최대

주요 구현

- 링크를 올리면 PENDING으로 바로 응답하고, 크롤링 · 요약 · 태깅은 별도 스레드에서 처리
- 서버가 남이 준 주소로 요청을 보내는 구조라 http/https만 받고 사설망 · 루프백 주소와 리다이렉트를 막음
- Instagram · YouTube · Naver 전용 크롤러와 공통 크롤러, 실패하면 20분 간격으로 최대 4번
- 방 자료를 근거로 할 일 후보를 만드는 FastAPI 추천 서버
- 운영 중 Flyway 체크섬 부팅 실패, UTC로 9시간 늦던 방 자동 종료, 1분 넘게 늦던 알림을 고침

Spring Boot | PostgreSQL | FastAPI | OpenAI API | jsoup | Flyway | Redis | FCM | Docker

github.com/intpsquad/modi App Store 「모두의 디데이 MODI」



PROJECT 01 — MODI

링크 하나로 자료 등록 — 크롤링 API

등록은 즉시, 분석은 뒤에서
등록 응답 1.2초 (실측)

등록 버튼을 누른 채 기다리게 하지 않기 — 응답 1.2초

상황 예전 등록은 HTTP 응답 전에 크롤링 1회와 LLM 3회를 돌아, 문서화된 최악 대기가 약 198초였고 텍스트 한 줄 등록도 실측 13초 걸렸습니다

해결 PENDING으로 저장하고 바로 응답한 뒤, 크롤링 · 요약 · 태깅은 `@Async` 전용 스레드 풀이 처리하게 했습니다. 주소 검증만 등록 시점에 남겨 잘못된 링크는 400으로 바로 알립니다

결과 **실측 1.2초에 PENDING으로 응답하고, 13초 안에 DONE과 태그 5개가 채워졌습니다**

서버가 남이 준 주소로 요청을 보냄 — SSRF 방어 — 사설망 · 리다이렉트 차단

위험 사용자가 올린 링크를 서버가 대신 열기 때문에, 내부망 주소를 넣으면 서버 안쪽을 들여다볼 수 있습니다

해결 http/https만 받고, DNS로 풀린 IP가 루프백 · 링크로컬 · 사설 · 멀티캐스트면 거절합니다. JDK가 못 잡는 IPv6 사설 대역(fc00::/7)은 따로 검사합니다

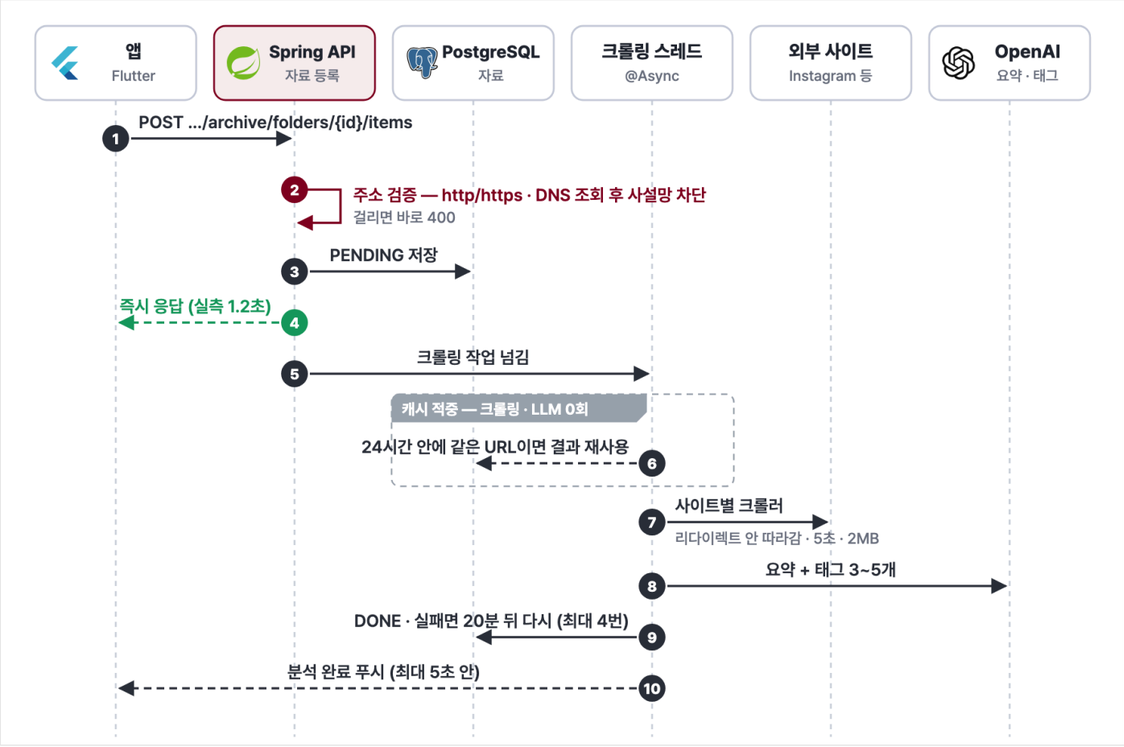
제한 리다이렉트는 따라가지 않고, 타임아웃 5초 · 응답 2MB로 묶었습니다

실패해도 영원히 「분석 중」으로 남지 않게 — 최대 4번 · 60분 안 확정

재시도 실패하면 20분 뒤 다시, 최대 4번 — 운영 DB에서 본 회복 시간 9분 · 18분을 근거로 정했습니다

캐시 같은 URL을 24시간 안에 다시 올리면 앞선 결과를 재사용해 크롤링과 LLM을 부르지 않습니다

큐 **작업 큐가 차면 거절하지 않고 예약만 남겨 배치가 다시 줍게 했습니다**



PROJECT 01 — MODI

운영하며 고친 서버 문제

운영 서버 · 앱 사용자 피드백
테스트로 다시 막기

주석 한 줄에 운영 서버 부팅 실패 — Flyway 체크섬

상황 첫 blue/green 배포가 부팅 단계에서 `Migration checksum mismatch for migration version 5` 로 실패했습니다

원인 이미 적용된 V5 · 6 · 7 · 10 마이그레이션에서 주석 한 줄(티켓 번호)이 지워져 체크섬이 달라졌습니다. 서버 테스트 774개는 매번 빈 DB로 시작해 이 차이를 잡을 수 없었습니다

해결 이력 테이블을 백업한 뒤 체크섬 4건을 교정해 다시 배포하고, 마이그레이션 파일 29개의 지문을 커밋된 목록과 비교하는 테스트를 더했습니다

결과 **DB 없이 도는 테스트가 과거 파일 수정 · 목록 누락 · 파일 삭제를 각각 다른 안내로 막습니다**

방 자동 종료가 9시간 늦음 — UTC → KST

원인 운영 컨테이너에 TZ가 없어 JVM이 UTC로 돌고, 날짜 경계를 판단하는 코드가 인자 없는 `LocalDate.now()` 를 써 한국 시간 00~09시에 서버의 「오늘」이 하루 늦었습니다

해결 compose에 TZ를 넣고 코드에도 한국 시간을 명시했습니다 — 환경변수 한 줄이 빠져도 조용히 UTC로 돌아가지 않게

결과 **TZ를 한국보다 하루 늦은 지역으로 바꿔 돌려도 실패하는 회귀 테스트로 경계를 묶었습니다**

분석 완료 알림이 1분 넘게 늦음 — 최대 5초

원인 여러 건을 연달아 공유해도 한 번만 울리게 「마지막 분석 뒤 1분 조용하면」 보내고 30초마다 확인해, 분석은 약 13초면 끝나는데 알림은 1~1.5분 뒤에 왔습니다

해결 사용자 피드백으로 묶기를 없애고 확인 주기를 30초에서 5초로 줄였습니다

결과 **분석이 끝나고 알림까지 최대 5초**

Instagram 링크만 내용을 못 가져옴 — HttpClient로 교체

상황 운영 서버에서 Instagram 링크를 등록하면 본문 대신 로그인 화면이 돌아왔습니다

원인 데이터센터 IP에서 같은 헤더 · 쿠키 · 본문이라도 jsoup(HttpURLConnection) 요청에는 로그인 HTML을, Java HttpClient(HTTP/2) 요청에는 JSON을 주는 것을 확인했습니다

해결 **Instagram 요청만 HttpClient로 바꾸고, 내부 문서 ID가 바뀌는지 매일 확인해 바뀌면 이슈를 자동으로 만드는 감시 워크플로를 붙였습니다**

PROJECT 02

여신보좌관

기업 여신 심사를 돕는 AI 서비스

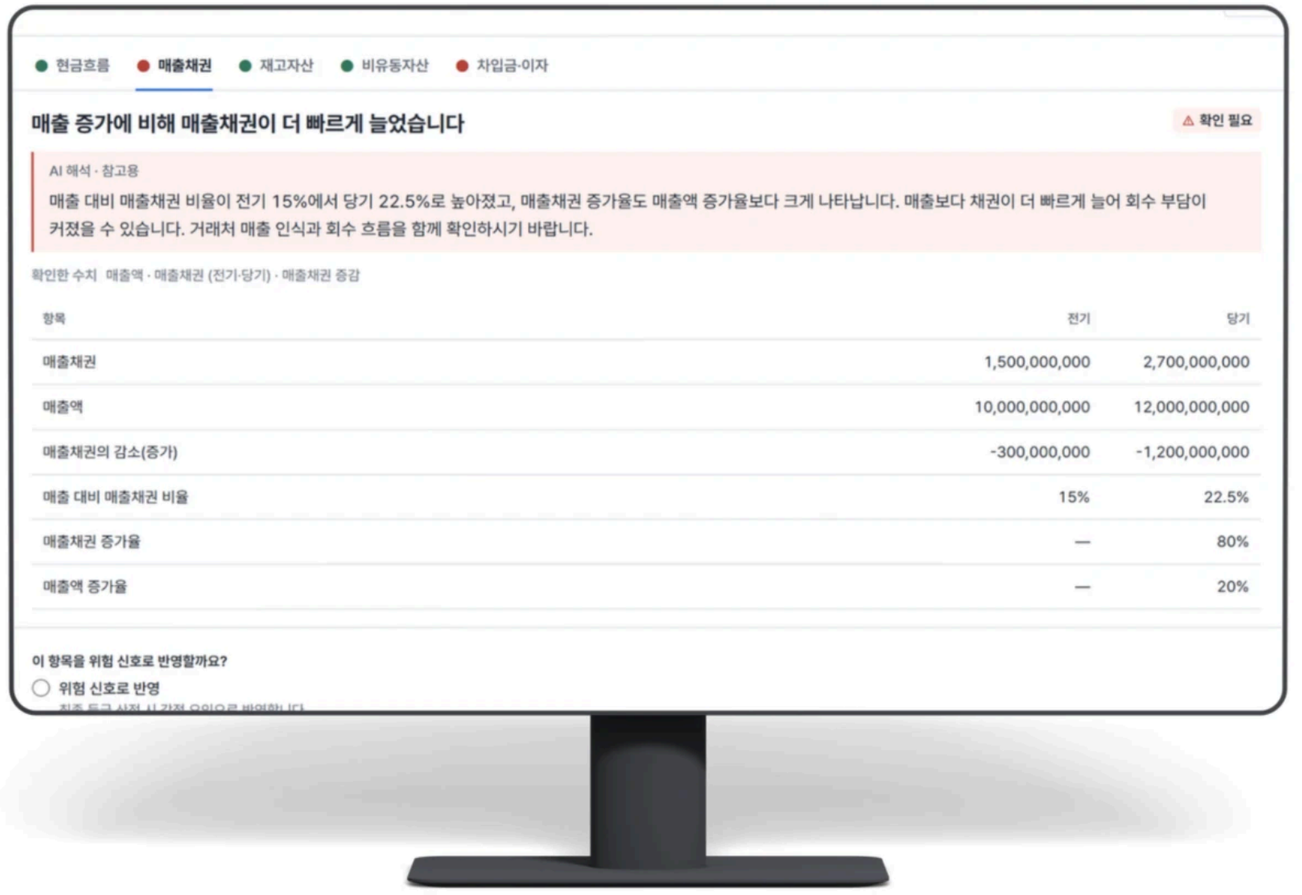
2026.08.27 – 2026.09.29 · SSAFY 2학기 특화 프로젝트

SERVICE

여보

기업여신 AI 업무 보조 서비스

서류 검토와 위험 탐지는 빠르게,
최종 판단은 기업 여신 담당자가.



PROJECT 02 — 여신보좌관

기업 여신 심사를 돕는 AI 서비스

2026.08.27 – 2026.09.29

SSAFY 2학기 특화 프로젝트 · 인증 · 감사 로그

설명

은행 여신 심사 담당자가 법인 서류를 심사할 때 판독 · 판정 · 점수 · 한도 · 심사의견 초고까지 돕는 서비스

역할

인증 · 감사 로그 · 인프라

20 / 20행
동시 20스레드 감사 로그 추가 체인 검증 통과

4 종 거부
런타임 계정의 UPDATE · DELETE
TRUNCATE · 트리거 끄기

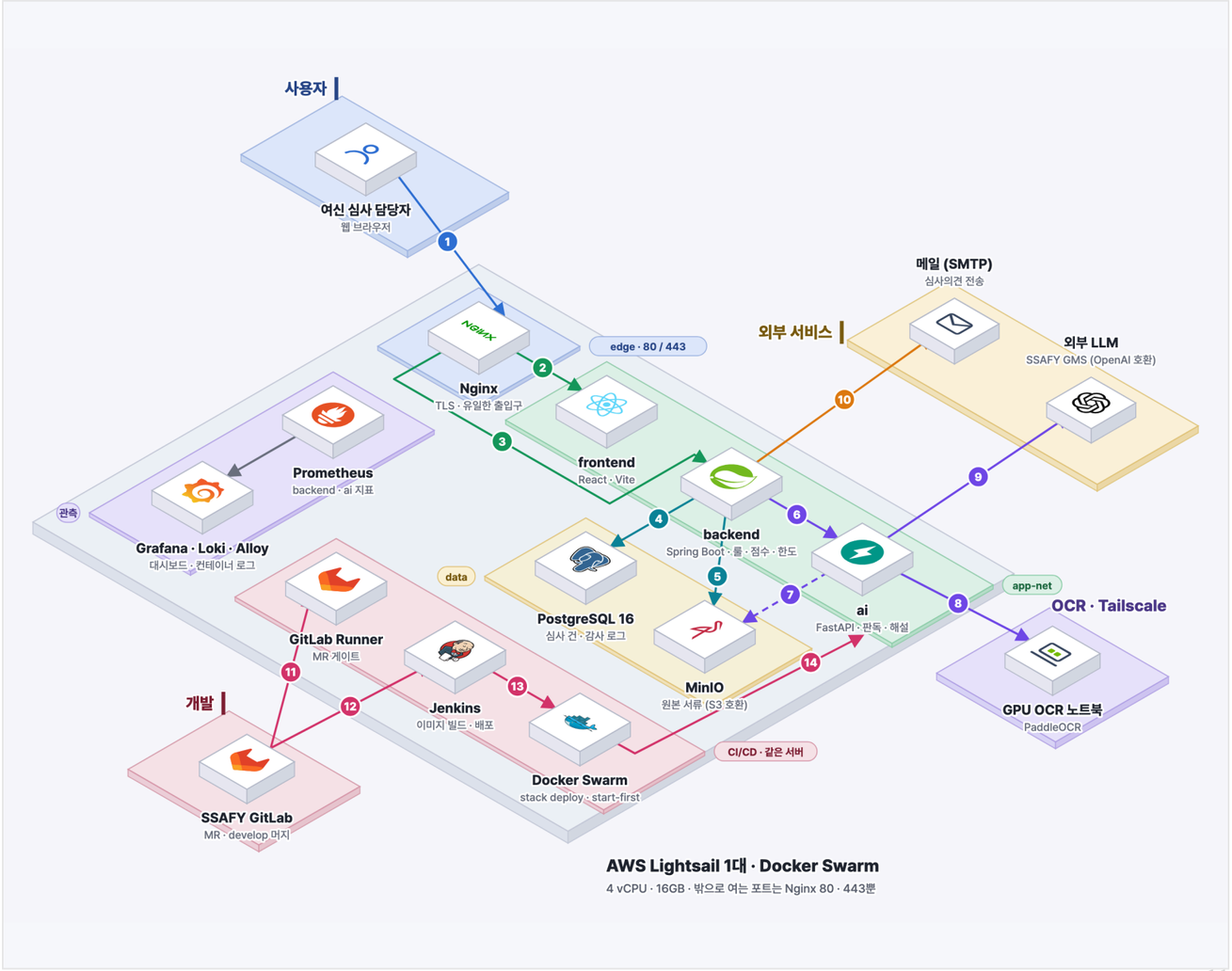
0 개
TOTP 2차 인증에 새로 넣은 의존성

주요 구현

- 담당자 · 시스템 행위를 한 표에 남기는 append-only 해시 체인 감사 로그와 체인 검증, 감사 타임라인 화면
- 트리거와 DB 권한 두 겹 — 런타임 계정은 감사 로그에 SELECT · INSERT만
- SSAFY 통합인증을 직접 구현하고 DB 세션으로 — 처음 고른 JWT에서 번복
- TOTP 2차 인증을 라이브러리 없이 구현, SSAFY만 통과한 부분 인증 상태에서는 업무 API 차단

Java | Spring Boot | Spring Security | PostgreSQL | Flyway | React | TypeScript

github.com/kimzoo5676-del/loanreview



PROJECT 02 — 여신보좌관

감사 로그 — 고칠 수 없는 기록

위변조 방지 요구사항
중간 행 수정 · 삭제 검출

append-only 해시 체인

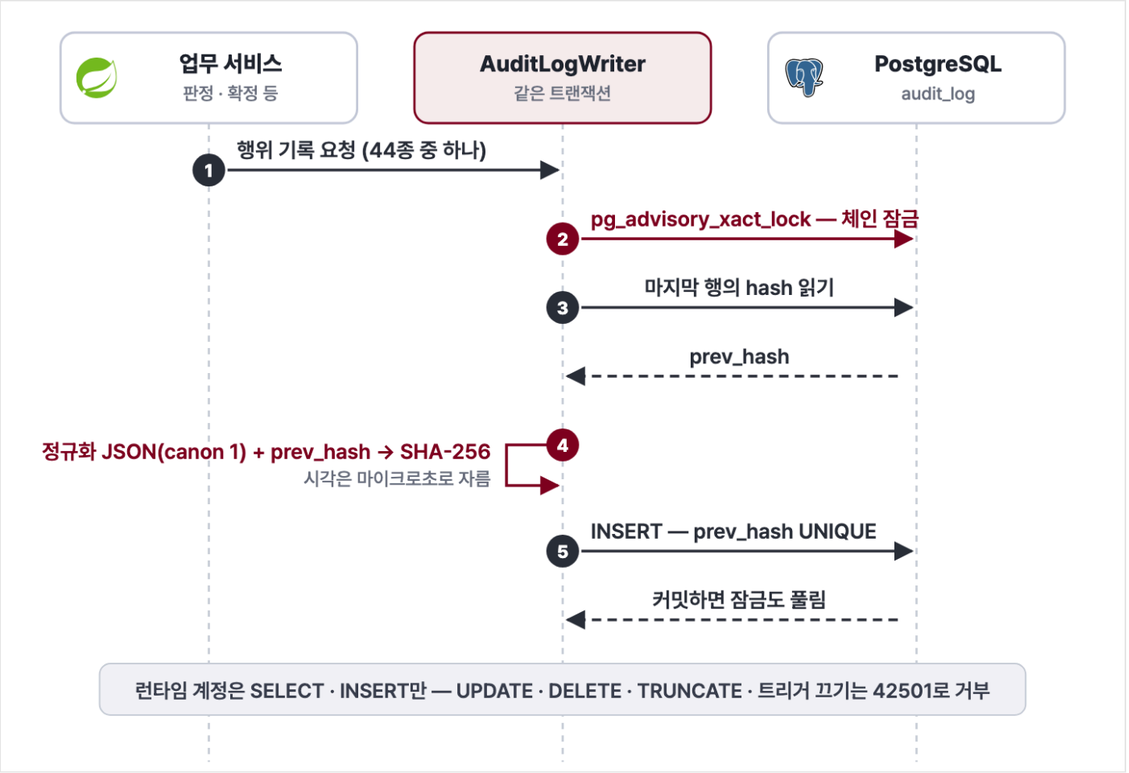
정규화 규칙 고정

상황	위변조 방지가 요구사항이었습니다. DB 권한만으로는 DB 관리자를 막지 못하고, 전용 WORM 저장소는 프로토타입에 과하다고 판단해 해시 체인을 골랐습니다
설계	각 행이 앞 행의 해시를 담고, 체인 검증이 처음부터 다시 계산해 깨진 첫 행을 찾습니다. 수정할 수 있는 JPA 엔티티는 아예 만들지 않았습니다
함정	PostgreSQL JSONB는 키를 다시 정렬하고 공백을 없애며, timestamptz는 마이크로초까지만 저장합니다. 저장된 문자열을 해시하면 다시 읽었을 때 검증이 깨집니다
해결	키 정렬 · 공백 없는 JSON을 직접 만드는 규칙을 `canon_version 1` 로 고정하고, 시각은 마이크로초로 잘라 SHA-256으로 해시했습니다
결과	**중간 행 UPDATE · DELETE를 테스트에서 검출합니다. 꼬리를 잘라내거나 전체를 다시 계산하면 못 잡는다는 한계도 명세에 적었습니다**

동시에 써도 체인이 갈라지지 않게

20스레드 → 20행

원인	꼬리 읽기 → 해시 계산 → INSERT 사이에 다른 요청이 끼면 같은 앞 행을 가리키는 두 행이 생깁니다
해결	`pg_advisory_xact_lock` 으로 인스턴스가 여럿이어도 직렬화하고, `prev_hash` 에 UNIQUE를 걸어 잠금을 빠뜨린 코드까지 DB가 막게 했습니다
판단	격리 수준은 READ COMMITTED를 유지했습니다. REPEATABLE READ면 잠금을 얻은 뒤에도 옛 꼬리를 읽습니다
결과	**동시 20스레드 추가 테스트에서 20행이 생기고 체인 검증을 통과합니다**



PROJECT 02 — 여신보좌관

DB 권한 두 겹과 2단계 로그인

SSAFY 통합인증 + TOTP
JWT → DB 세션으로 번복

DB 권한 — 트리거 한 겹에서 두 겹으로

42501 권한 오류

상황 수정 금지 트리거만 있었고 backend가 표 소유자로 접속해, 앱 연결로 트리거를 끌 수 있었습니다. SQL 인젝션 하나로 기록을 다시 쓸 수 있는 상태였습니다

해결 런타임 계정은 audit_log에 SELECT · INSERT만 갖고, 표 변경은 Flyway 소유자 계정만 합니다

결과 **통합 테스트에서 UPDATE · DELETE · TRUNCATE · 트리거 끄기가 모두 42501로 거부됩니다. 프로세스 탈취는 못 막는다는 한계도 적었습니다**

JWT에서 SSAFY 통합인증 + DB 세션으로

결정 번복

판단 SSAFY 계정이면 회원가입 · 비밀번호 재설정이 필요 없고, 서버가 한 대라 무상태의 이득이 없으며, JWT는 발급한 토큰을 바로 무효화할 수 없어 DB 세션으로 바꿨습니다

구현 응답이 표준과 달라도 실패 원인이 보이게 OAuth를 직접 구현했고, 실제로 호출해 문서의 `Code` 가 `code` , 토큰 응답이 snake_case인 것을 확인했습니다

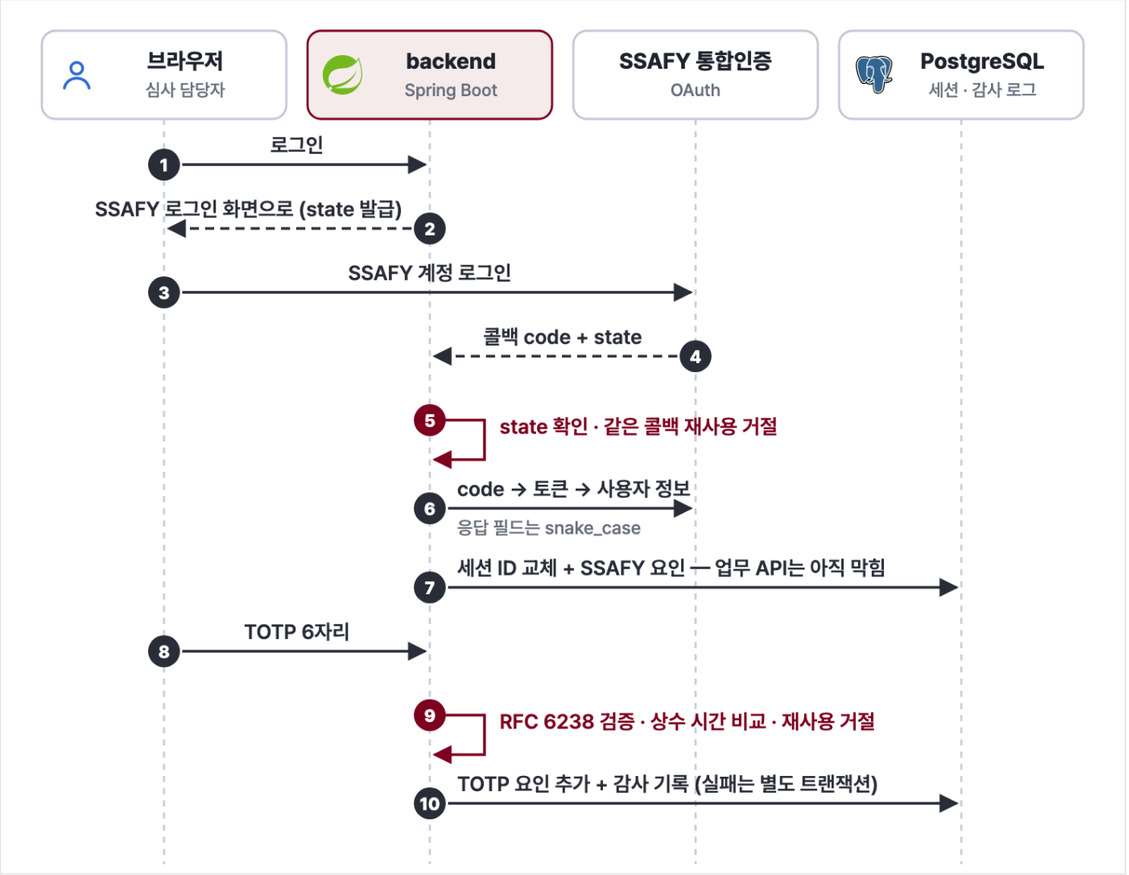
결과 **state 불일치 거절과 콜백 재생 방지를 포함한 통합 테스트 7개**

TOTP 2차 인증을 라이브러리 없이

RFC 6238 벡터 6개

판단 후보 라이브러리는 5년째 갱신이 없어, JDK HmacSHA1과 이미 쓰던 commons-codec으로 구현했습니다

문제 **인증 실패 감사 기록이 예외 롤백에 같이 지워져 실패한 사람만 흔적이 남지 않던 것을 통합 테스트가 잡아, 실패 기록만 별도 트랜잭션으로 분리했습니다**



PROJECT 03

OURWISH

사회초년생을 위한 예·적금 추천 서비스

2026.05 – 2026.06 · 1학기 관통 프로젝트 최우수상



PROJECT 03 — OURWISH

사회초년생을 위한 예·적금 추천 서비스

2026.05 – 2026.06 · 2인

SSAFY 1학기 관통 프로젝트 최우수상 (1위)

역할

Backend · AI · Infra — 추천 API, DB 스키마, 데이터 적재, LLM 연동, 배포

338→115개
우대조건 있음으로 잡힌 적금
우대율이 적힌 줄만 인정

766건
금감원 수집 + AI 가공
예·적금 상품

0회
추천 요청 경로의
LLM 호출

주요 구현

- 금융감독원 API에서 예·적금 상품 · 옵션을 수집해 적재하는 관리 명령
- 우대조건 태그 · 연령 제한 · 최소 가입금액을 LLM이 JSON으로 뽑는 배치 — 실패한 상품만 다시 처리
- 조건 · 태그로 거른 뒤 세후 실수령액이 큰 옵션을 대표로 골라 정렬하는 추천 API
- GMS 응답을 StreamingHttpResponse로 흘려보내고 프론트는 ReadableStream으로 읽는 챗봇, 자체 Member 모델에 simplejwt를 맞춘 로그인

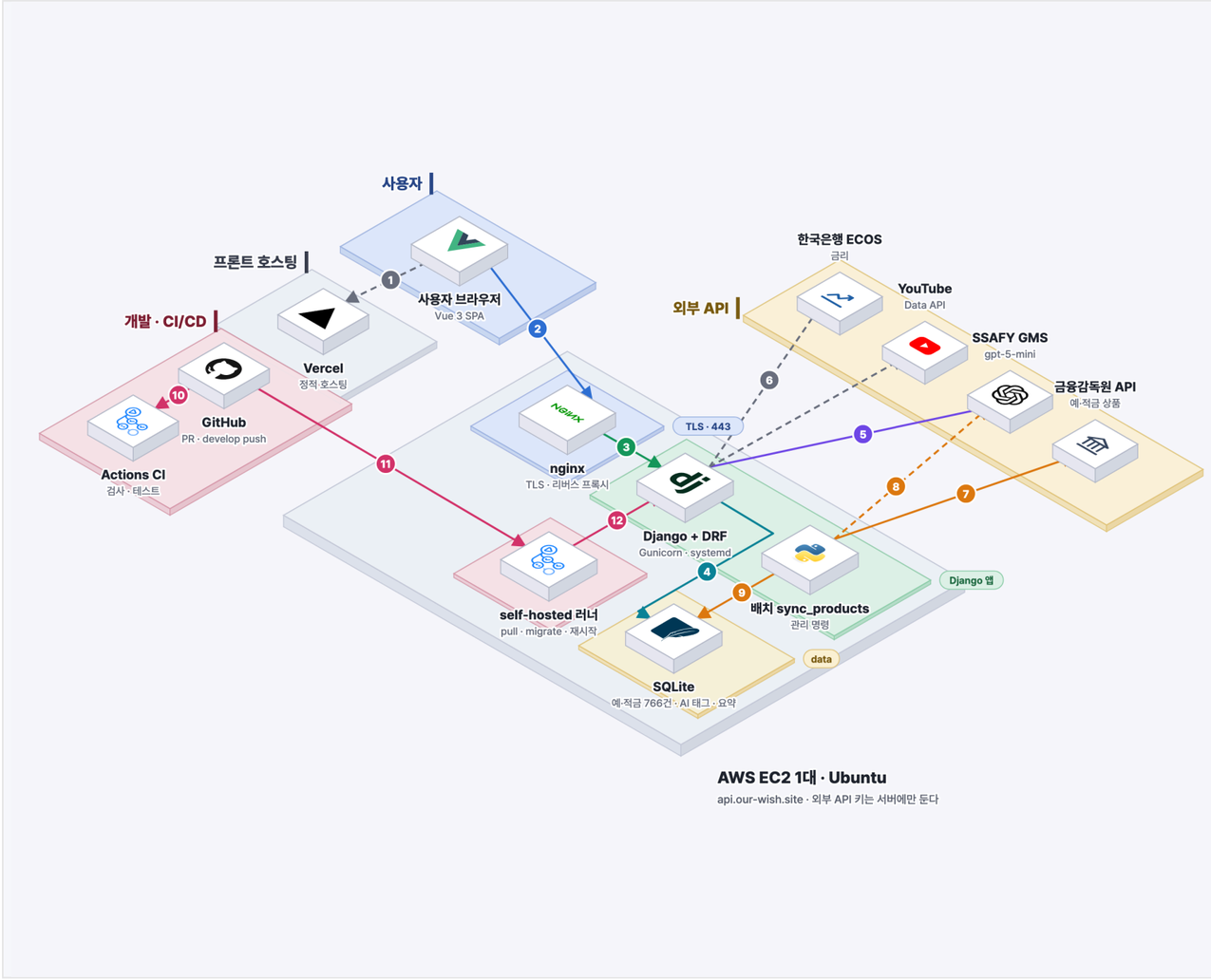
OURWISH 회고

가정하지 말고 실제 데이터를 직접 확인해야 한다는 것을 배웠습니다. 모든 우대조건을 빠짐없이 구조화하겠다는 욕심을 버리고, 데이터를 직접 확인하며 가장 빈번한 보편 우대조건만 추려 표준 태그로 정했습니다.

프로젝트 README「프로젝트 후기 및 느낀 점」중

Django | DRF | SQLite | simplejwt | drf-spectacular | GPT-5-mini

our-wish.site github.com/Our-Wish/ourwish



PROJECT 03 — OURWISH

우대조건 정합성과 세후 추천

정규식 → LLM 태그 배치
추천 요청 LLM 0회

정규식이 '없음'까지 우대조건으로 잡음 — 338 → 115개

상황 금융감독원 우대조건(`spcl_cnd`)은 은행마다 형식 없이 쓴 자유 텍스트라, 처음에는 줄마다 정규식으로 조건과 금리를 뽑았습니다

원인 「없음」 · 「해당없음」 · 머리말 줄까지 조건으로 잡혀 적금 338개가 모두 「우대조건 있음」이 됐고, 추천 필터가 의미 없이 동작했습니다

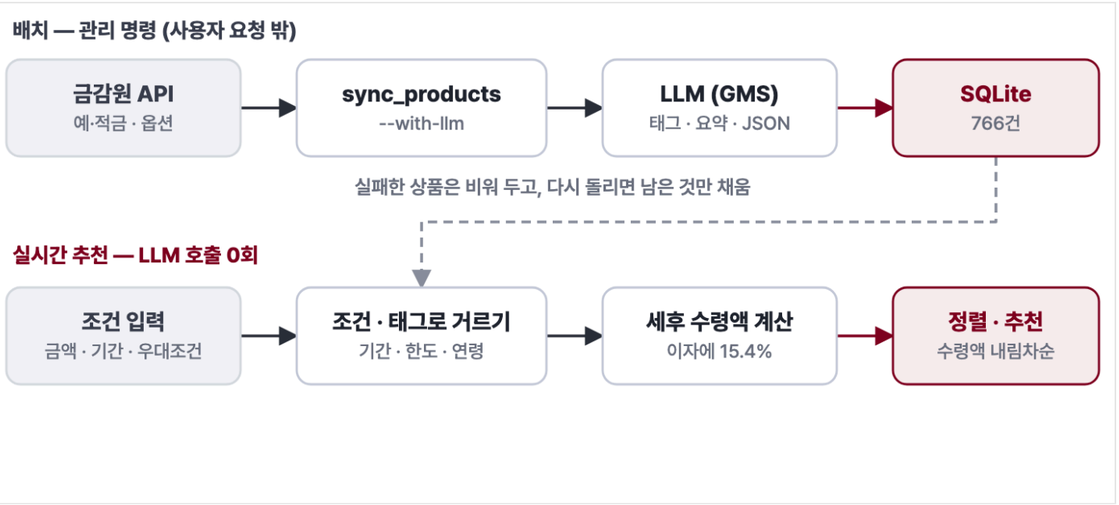
해결 우대율(%)이 적힌 줄만 조건으로 인정해 실제 우대율이 있는 115개만 「있음」으로 바로잡았습니다

다음 **중복 적용이 안 되는 조건과 「고시금리 포함」 표기 때문에 우대금리 합산이 계속 어긋나, 합산을 버리고 금감원 기본 · 최고 금리를 그대로 썼습니다**

세후 실수령액으로 정렬 — 이자에 15.4%

해결 이자에만 세율 15.4%를 매기고 적금은 단리 · 월복리 적립식, 예금은 단리 · 월복리로 나눠 계산해, 상품마다 세후 수령액이 가장 큰 옵션을 대표로 골라 정렬했습니다

보완 **태그가 맞는 상품만 남기자 후보가 59개뿐이어서, 우대조건이 없는 상품도 통과시켜 약 228개로 늘리고 단위 테스트를 붙였습니다**



우대조건을 태그로 정형화하는 배치 — 실패분만 다시

해결 LLM이 상품마다 우대조건 태그 · 연령 제한 · 최소 가입금액을 JSON 하나로 뽑게 했습니다. 태그는 데이터 빈도를 보고 적금 4종 · 예금 4종으로 정했습니다

재처리 응답은 JSON으로 강제하고, 실패한 상품은 비워 두어 다시 돌리면 남은 상품만 채웁니다

결과 **상품 766건 모두 요약 · 태그를 채워 적재했고, 추천 요청 때는 LLM을 부르지 않습니다**

PROJECT 03 — OURWISH

챗봇 답을 받는 대로 보여 주기

StreamingHttpResponse ↔ ReadableStream

답 전체를 기다리지 않음

답이 다 만들어질 때까지 빈 화면

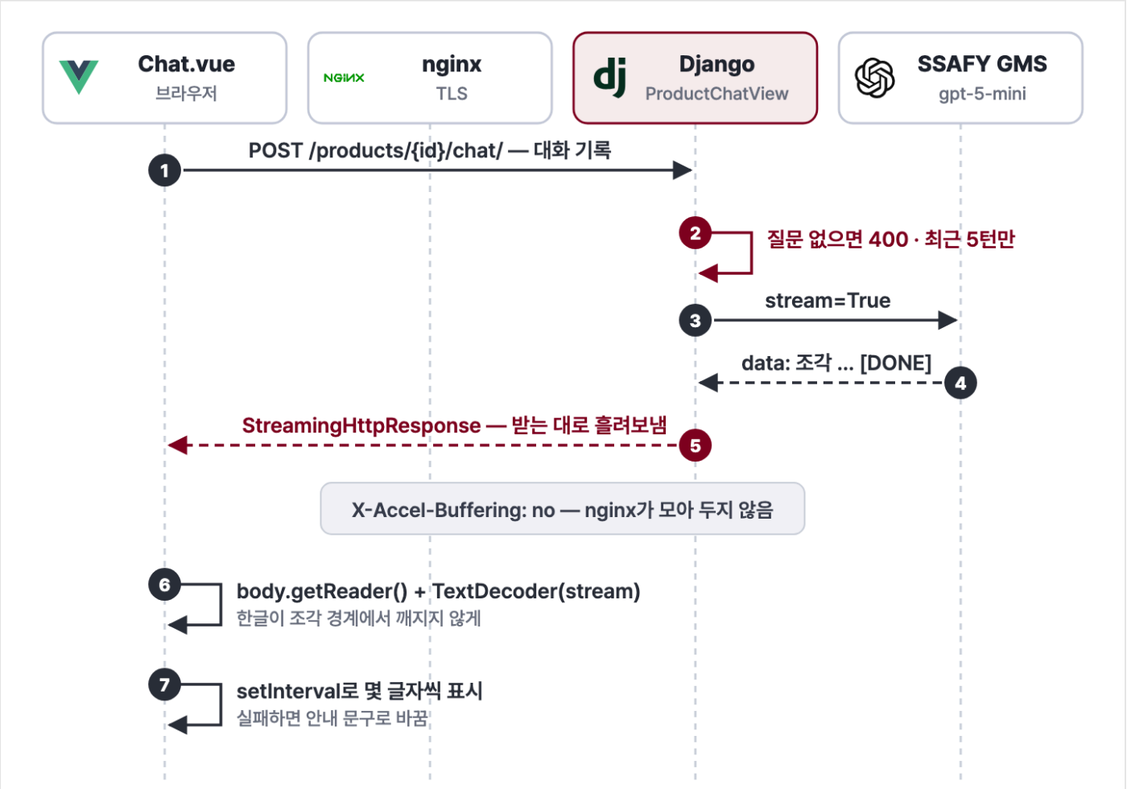
조각을 받는 대로

상황	LLM 답을 한 번에 받으면 다 만들어질 때까지 사용자는 빈 말풍선만 봅니다
서버	GMS를 `stream=True` 로 불러 `data:` 조각을 `[DONE]` 까지 읽고, `StreamingHttpResponse` 로 받는 대로 흘려보냅니다. nginx가 모아 두지 않게 `X-Accel-Buffering: no` 와 `Cache-Control: no-cache` 를 붙였습니다
화면	프론트는 fetch 응답을 `body.getReader()` 로 읽고, `TextDecoder` 의 stream 옵션으로 조각 경계에서 한글이 깨지지 않게 했습니다. 받은 글자는 버퍼에 쌓아 `setInterval` 로 몇 글자씩 그립니다
예외	**질문이 없으면 400, 대화 기록은 프론트가 들고 최근 5턴만 보내며, 실패하면 안내 문구로 바꿉니다**

로그인 — 자체 회원 모델에 JWT

simplejwt

해결	Django User 대신 자체 Member 모델을 쓰고, simplejwt 인증 클래스가 Member를 조회하도록 맞췄습니다(access 1시간 · refresh 7일)
문서	drf-spectacular로 API 문서를 띄우고 JWT Bearer 인증을 표시했습니다



ENGINEERING

Additional

SSAFY RACE

자율주행 시뮬레이션 경진대회 – SSAFY RACE

2026.05 – 2026.06 · 3인

278팀 중 2위 (777명 참가)

설명

실시간 차량 · 도로 센싱 정보로 조향과 가감속을 제어해 트랙을 완주하는 자율주행 알고리즘

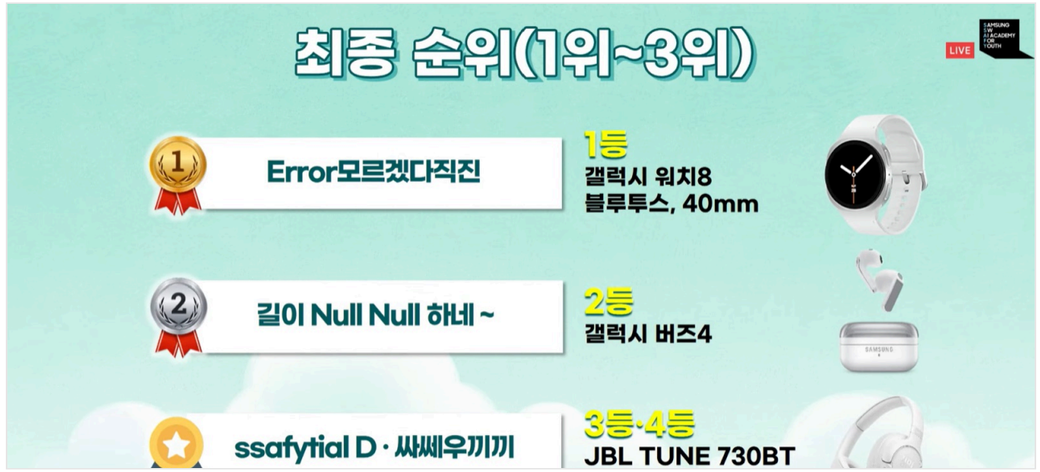
역할 · 환경

주행 알고리즘 — Python · Microsoft AirSim · Driving API

AI로 가설을 세우고 기록으로 가르기

- 목표를 '완주를 보장하면서 랩타임을 줄인다'로 정하고 대회 규칙 · API 명세 · 제어 변수를 AI에 전달
- 가설마다 변수 하나만 바꿔 새 파일에서 실행, 랩타임과 완주 여부로 채택 · 기각
- 장애물 개수마다 전략을 나눈 다섯 버전은 모두 기록이 나빠지거나 완주 실패 → 공개된 14기 4등 코드의 단일 규칙(가장 가까운 빈 공간)을 베이스로 선택하고 그 위에서 튜닝
- 코너 안쪽 주행선은 Speed 2:44 → 2:27이지만 Germany에서는 이탈 → 맵마다 베이스를 나눔
- "최고 기록만 남으니 마음껏 제출해도 된다"는 AI 답을 대회 규정(마지막 제출 코드로 순위)으로 바로잡고, 정규 리그에는 실험 코드를 내지 않음
- 채택 · 기각 이유와 다시 시도하지 않을 방향을 인계 문서에 남겨 다음 세션의 AI가 그 기록에서 출발





THANK YOU

감사합니다

안 해본 것을, 직접 해보며 배우는
백엔드 개발자 김주우입니다.

Email	kimzoo5676@gmail.com
GitHub	github.com/kimzoo5676-del
Web	kimzoo5676-del.github.io